

LAPORAN ANALISIS TEKNIS

Proyek Website GOWKAN

Jasa Pembuatan Website Modern & Elegant

Dokumen ini merupakan hasil reverse-engineering menyeluruh terhadap source code (gowkan.zip) untuk merekonstruksi arsitektur, fitur, struktur data, dan alur penggunaan website — disusun agar dapat dijadikan referensi cepat ketika proyek dibuka kembali di kemudian hari.

Atribut	Detail
Nama Proyek	gowkan (brand: GOWKAN)
Jenis Website	Landing page jasa pembuatan website + Blog (content marketing)
Framework	Astro 6.1.7 (Content Layer API)
Styling	Tailwind CSS 3.4 + @tailwindcss/typography
Deployment Target	Vercel (@astrojs/vercel adapter, output: server)
Bahasa Konten	Bahasa Indonesia (lang="id")
Domain Target	gowkan.vercel.app

1. Ringkasan Eksekutif

GOWKAN adalah website landing page satu halaman (single-page) yang berfungsi sebagai etalase jasa pembuatan website untuk pelaku UMKM dan bisnis profesional (kantor hukum, jasa rumah tangga, korporat, e-commerce, restoran, fotografi, properti, dsb). Selain landing page utama, proyek ini memiliki sub-sistem **Blog** yang berfungsi sebagai konten SEO/edukasi, dibangun di atas Astro Content Collections sehingga artikel ditulis dalam file Markdown murni tanpa perlu CMS eksternal.

Secara arsitektur, proyek ini adalah **Astro + Tailwind** dengan pendekatan komponen berbasis file **.astro** (server-rendered/static component, mirip PHP/Blade — bukan React/Vue), dan sedikit JavaScript vanilla (*client-side script*) untuk interaktivitas seperti carousel, modal preview, navbar mobile, dan progress bar baca artikel. Tidak ada backend/database kustom — satu-satunya "aksi" transaksional pada situs (form kontak) diproses murni di sisi klien dan diarahkan ke WhatsApp.

Poin Kunci

- **1 landing page** (index) tersusun dari 9 section: Navbar, Hero, Why, Blog (teaser), About, Gallery, Packages, Process, Contact, ditutup Footer.
 - **Blog dinamis** berbasis file Markdown (Astro Content Collections) dengan 3 artikel saat ini, lengkap dengan Table of Contents otomatis, breadcrumb, dan estimasi waktu baca.
 - **Sistem 3 Carousel** custom (bukan library pihak ketiga) dipakai di section Gallery, Blog, dan Packages — mendukung swipe touch di mobile.
 - **Preview Modal** dinamis: klik tombol "Lihat Demo" pada Gallery memicu modal berisi studi kasus per-sektor industri, datanya diambil dari file data statis modal-data.ts.
 - **Form leads tanpa backend**: form di section Contact langsung menyusun pesan dan membuka WhatsApp (wa.me) — tidak ada penyimpanan data ke server/database/email.
 - Ditemukan beberapa **potensi isu/celah** yang perlu diperhatikan bila proyek dilanjutkan — lihat Bagian 8 (Temuan & Rekomendasi).
-

2. Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

Layer	Teknologi	Keterangan
Framework Utama	Astro ^6.1.7	Server-first component framework; render .astro ke HTML statis/SSR.
Styling	Tailwind CSS ^3.4.19	Utility-first CSS, dikonfigurasi lewat tailwind.config.mjs.
Typography	@tailwindcss/typography ^0.5.19	Styling otomatis untuk konten Markdown (class .prose) di halaman blog.
Adapter Deploy	@astrojs/vercel ^10.0.4	Mengaktifkan output: 'server' agar bisa jalan sebagai serverless function di Vercel.
Bahasa	TypeScript (parsial)	Dipakai di script client (carousel.ts, modal-data.ts, site-config.ts, content.config.ts).
Font	Google Fonts (CDN)	Plus Jakarta Sans (UI umum) & Inter (khusus artikel blog).

Layer	Teknologi	Keterangan
Skema Konten	Zod (via astro:content)	Validasi frontmatter Markdown blog (title, description, pubDate, dst).
Package Manager	npm (package-lock.json tersedia)	-

Script NPM yang Tersedia

Perintah	Fungsi
npm run dev / start	Menjalankan Astro dev server lokal
npm run build	Build produksi (menghasilkan output sesuai adapter Vercel)
npm run preview	Preview hasil build secara lokal
npm run astro ...	Akses langsung Astro CLI (mis. astro check)

3. Struktur Direktori Proyek

```

gowkan/
├── astro.config.mjs      (config Astro + integrasi Tailwind + adapter Vercel)
├── tailwind.config.mjs   (tema warna, font, plugin typography kustom)
├── package.json
├── tsconfig.json
├── src/
│   ├── components/      (14 komponen .astro, lihat Bagian 5)
│   ├── content/
│   │   ├── blog/        (3 file .md – sumber artikel blog)
│   │   ├── content.config.ts (skema/collection Astro Content Layer)
│   │   ├── data/
│   │   │   ├── site-config.ts (konfigurasi global: brand, kontak, navigasi)
│   │   │   ├── modal-data.ts  (data studi kasus per sektor untuk Preview Modal)
│   │   └── layouts/
│   │       ├── MainLayout.astro (shell HTML utama: , meta, background, reveal-script)
│   │       └── pages/
│   │           ├── index.astro (landing page utama)
│   │           └── blog/
│   │               ├── index.astro (daftar semua artikel)
│   │               └── [...slug].astro (halaman detail 1 artikel, route dinamis)
│   ├── scripts/
│   │   ├── carousel.ts     (class Carousel – logika slider custom)
│   │   └── styles/
│   │       ├── global.css   (Tailwind layers + utility class kustom: glass, carousel, cta, dst)

```

4. Arsitektur Rendering & Alur Aplikasi

4.1 Mode Rendering

Di `astro.config.mjs`, proyek diset output: `'server'` dengan adapter Vercel — artinya secara default seluruh halaman berpotensi dirender di server (serverless function) setiap request. Namun halaman detail blog (`[...slug].astro`) secara eksplisit menambahkan `export const prerender = true;`, yang memaksa halaman

tersebut di-generate statis saat build (mode hybrid). Halaman `index.astro` dan `blog/index.astro` **tidak** memiliki flag ini, sehingga secara teknis tetap berjalan sebagai fungsi server meskipun kontennya sepenuhnya statis (lihat catatan di Bagian 8).

4.2 Lapisan Layout Bersama (MainLayout.astro)

Semua halaman (`index` & `blog`) dibungkus oleh `MainLayout.astro`, yang bertanggung jawab atas:

- Meta tag SEO dasar: title, description, canonical URL, Open Graph, Twitter Card (menerima props `title/description/image/canonicalURL` per halaman).
- Preconnect + import font Google (Inter, Plus Jakarta Sans).
- 3 elemen dekorasi *blur blob* berwarna (indigo/ungu/pink) yang menjadi latar belakang bertema "glassmorphism" di seluruh situs.
- Script global reveal: menambahkan class `.active` ke elemen ber-class `.reveal` saat elemen tersebut masuk viewport (dicek lewat event `scroll` & `load`, memakai `getBoundingClientRect`) — inilah mesin animasi "fade-in saat scroll" di seluruh landing page.

4.3 Alur Komposisi Halaman Utama (`index.astro`)

Halaman utama merangkai komponen secara linear di dalam `<main>`, sesuai urutan tampil dari atas ke bawah:

```
Navbar → Hero → Why → Blog(teaser) → About → Gallery → Packages → Process → Contact  
→ Footer → PreviewModal (global, tersembunyi sampai dipicu)
```

Setelah komponen dirender, sebuah `<script>` inline meng-import class `Carousel` dan menginisialisasi 3 instance sekaligus saat `DOMContentLoaded`: `gallery-carousel`, `blog-carousel`, dan `packages-carousel`.

5. Rincian Komponen (src/components/)

Navbar (Navbar.astro)

Navigasi utama situs, fixed di bagian atas dengan efek glassmorphism (blur + transparan).

- Desktop: pill-navbar mengambang berisi logo, daftar menu dari SITE_CONFIG.navigation, dan tombol "Hubungi Kami".
- Mobile: hamburger button membuka **sidebar kanan penuh** (glass-sidebar) dengan overlay gelap, berisi daftar menu bericon, info kontak (email & alamat), dan CTA.
- Efek scroll: saat scrollY > 50, navbar mendapat bayangan/latar lebih pekat via toggle class.
- Semua data teks (logo, menu, kontak) diambil dari site-config.ts, bukan hardcode — mengubah satu file cukup untuk mengubah navigasi di seluruh situs.

Hero (Hero.astro)

Section pembuka (id="home") — pesan utama value proposition.

- Judul besar dengan gradient text (indigo→ungu→pink) pada frasa "Website Berkelas".
- Deskripsi diambil dari SITE_CONFIG.description, ditambah klaim "Sekali Bayar, Tanpa Biaya Langganan Bulanan".
- 2 tombol CTA: "Konsultasi Gratis" (anchor ke #contact-form-section) dan "Lihat Website" (anchor ke #gallery).

Why (Why.astro)

Section edukasi (id="why") yang menjustifikasi kenapa bisnis butuh website, bukan cuma media sosial.

- Konten 100% statis (tidak menerima data dinamis / tidak ada frontmatter script logic).
- 3 kartu argumen: Meningkatkan Kredibilitas, Mudah Ditemukan (Google/SEO), Kepemilikan Penuh (independen dari algoritma medsos).

Blog (teaser) (Blog.astro)

Menyorot artikel-artikel terbaru dari koleksi konten sebagai bagian dari landing page (id="blog").

- Mengambil seluruh post lewat getCollection('blog'), diurutkan menurun berdasarkan pubDate.
- Peta warna kategori (categories) memetakan "Tips & Trick" → indigo, "Branding" → ungu, "Optimization" → pink; kategori di luar peta ini otomatis fallback ke warna putih.
- Ditampilkan dalam carousel (#blog-carousel) — kartu berisi gambar, badge kategori, judul, ringkasan, dan tautan "Baca Selengkapnya" menuju /blog/[id].

About (About.astro)

Narasi perusahaan / brand story (id="about").

- Foto tim (gambar stok Unsplash) + kartu statistik mengambang "50+ Klien Puas".
- Narasi 3 pilar: Kecepatan Akses, Desain Minimalis yang Menjual, Efisiensi Biaya.
- 2 mini-kartu fitur: Kecepatan & Desain.

- Seluruh konten statis (hardcoded), belum terhubung ke data terpusat manapun.

Gallery (Gallery.astro)

Portofolio demo website per sektor industri (id="gallery") — pintu masuk ke Preview Modal.

- Data portfolioItems berisi 7 entri hardcoded: Elite Business Corp (Corporate), Modern Fashion Store (E-Commerce), The Gourmet Table (Restaurant), Visual Stories (Photography), Prime Living Estate (Real Estate), Justice & Partners (Law Firm), Quick Fix Solutions (Home Services).
- Ditampilkan sebagai carousel (#gallery-carousel); setiap kartu punya efek hover zoom-gambar + overlay ikon mata.
- Tombol "Lihat Demo" membawa atribut data-preview-trigger={item.category} — inilah kunci yang dipakai PreviewModal.astro untuk mencari data yang sesuai di modal-data.ts.

Packages (Packages.astro)

Daftar paket harga (id="packages") — 3 tingkatan.

- **GOW-KILAT** — Rp 1.500.000 — "Papan Nama Digital": 1 halaman, subdomain gratis .gowkan.com, desain responsif.
- **GOW-BRANDING** — Rp 2.500.000 — ditandai "Paling Populer ■": domain .com gratis tahun pertama, copywriting, galeri s.d. 15 foto, SEO dasar.
- **GOW-EXPERT** — Rp 3.800.000 — multi-halaman, desain kustom eksklusif, laporan pengunjung bulanan.
- Tampil sebagai carousel di mobile, grid 3 kolom statis di desktop (class md:grid md:grid-cols-3 menimpa mode carousel).
- Tiap kartu punya tombol "Pilih Paket" yang mengarah ke #contact-form-section.
- Disclaimer harga dapat berubah ditampilkan di bawah grid.

Catatan: Tombol "Pilih Paket" hanya melakukan scroll-anchor; ia **tidak** otomatis mengisi dropdown "Pilih Paket Investasi" pada form kontak (lihat Bagian 8).

Process (Process.astro)

Alur kerja 3 langkah (id="process") + 1 kartu FAQ singkat.

- Langkah 1: Konsultasi & Pilih Paket (via WhatsApp).
- Langkah 2: Kirim Data Bisnis (foto & deskripsi produk/jasa via WhatsApp).
- Langkah 3: Website Online — selesai dalam hitungan hari.
- Kartu FAQ statis: "Apakah saya bisa mengubah isi website nanti?"

Contact (Contact.astro)

Section paling penting secara bisnis — form lead generation (id area: "contact-form-section").

- Kolom kiri: info kontak statis dari SITE_CONFIG (alamat, WhatsApp, Instagram).
- Kolom kanan: form dengan field Nama Perusahaan, Email, Sektor Usaha (dropdown 10 opsi), Paket Investasi (dropdown 3 paket), tombol submit "KIRIM KE WHATSAPP".
- Saat submit: event.preventDefault() dipanggil, lalu script menyusun string pesan (memuat nama perusahaan, email, sektor, paket) dan membukanya sebagai URL https://wa.me/<nomor>?text=<pesan> di tab baru.
- Nomor WhatsApp tujuan diambil dari SITE_CONFIG.contact.whatsapp.

Catatan: Form ini **tidak mengirim data ke server manapun** — tidak ada API route, database, maupun layanan email. Jika calon klien menutup tab WhatsApp tanpa mengirim pesan, data lead tersebut hilang sepenuhnya (tidak tercatat di mana pun).

Footer (Footer.astro)

Penutup halaman (id="contact" — perhatikan id ini berbeda dari id form di atas).

- Kolom brand: logo, deskripsi singkat, 1 ikon sosial (Instagram saja — Twitter/Facebook di SITE_CONFIG.social memakai href "#" placeholder dan tidak dirender di sini).
- Kolom navigasi: mengulang menu dari SITE_CONFIG.navigation.
- Kolom kontak: alamat & lokasi.
- Baris copyright dengan tahun dinamis (new Date().getFullYear()).

PreviewModal (PreviewModal.astro)

Modal global (lightbox) yang menampilkan studi kasus per sektor industri saat tombol "Lihat Demo" di Gallery diklik.

- Struktur: header (kategori + judul + tombol close), body scrollable (gambar + headline + fokus utama + daftar "Keunggulan Website"), footer CTA "Konsultasi Project Ini" (anchor ke form kontak).
- Data diisi secara dinamis lewat JavaScript murni: mendengarkan klik pada semua elemen [data-preview-trigger], mengambil data dari GOWKAN_MODAL_DATA[sector], lalu menyuntikkan HTML ke DOM (termasuk daftar *advantages* yang di-generate lewat innerHTML per item).
- Tidak menerima props Astro apa pun — murni berbasis DOM & event listener, terlepas dari komponen Gallery.

Button (Button.astro)

Komponen tombol/link yang dapat dipakai ulang di seluruh situs.

- 5 varian visual: primary (indigo solid), secondary (ungu), accent (pink), glass (glassmorphism), outline.
- Bersifat polimorfik: merender <a> jika prop href diisi, atau <button> jika tidak (mendukung type="submit" untuk form).
- Menerima class tambahan untuk kustomisasi per pemakaian.

Breadcrumbs (Breadcrumbs.astro)

Navigasi jejak halaman, hanya dipakai pada halaman detail blog.

- Menerima array items ({label, href?}) — item terakhir tanpa href dirender sebagai teks non-tautan (halaman aktif).
- Contoh pemakaian pada blog: Beranda → Blog → (Judul Artikel).

TableOfContents (TableOfContents.astro)

Daftar isi otomatis untuk artikel blog, disusun dari heading Markdown.

- Menerima headings (hasil ekstraksi otomatis dari Astro Content saat me-render Markdown), difilter hanya depth 2 dan 3 (H2/H3) — H1 dan H4+ diabaikan.
- Dirender sebagai <nav> sticky (menempel saat discroll) dengan scrollbar kustom tipis.

- Menggunakan IntersectionObserver pada seluruh heading di dalam .prose untuk menyorot (highlight) link ToC yang sesuai dengan section yang sedang dibaca.
- Dipakai dua kali di halaman detail blog: sekali sebagai sidebar sticky desktop, sekali lagi di dalam drawer bottom-sheet khusus mobile.

6. Lapisan Data (src/data/ & Content Collections)

6.1 site-config.ts — Konfigurasi Terpusat

File ini menjadi **satu-satunya sumber kebenaran** untuk identitas brand: nama, tagline, logo (dipecah jadi teks utama + highlight berwarna), kontak (email, telepon, nomor WhatsApp mentah tanpa "+", alamat), akun sosial, dan struktur menu navigasi (label + href anchor). Dipakai oleh: Navbar, Hero, Footer, Contact, dan MainLayout.

6.2 modal-data.ts — Data Studi Kasus Preview Modal

Objek GOWKAN_MODAL_DATA berisi 8 entri bertipe Record<string, any>, masing-masing kunci mewakili satu sektor industri:

Kunci (key)	Judul Studi Kasus	Fokus Utama	Dipakai di Gallery?
Law Firm	Justice & Partners	Wibawa, Keamanan Data, Integritas	Ya
Home Services	Quick Fix Solutions	Kecepatan, Transparansi Harga, Testimoni	Ya
Corporate	Elite Business Corp	Profesionalisme, Struktur, Kecepatan	Ya
E-Commerce	Modern Fashion Store	Penjualan online 24/7	Ya
Restaurant	The Gourmet Table	(lihat file sumber)	Ya
Photography	Visual Stories	(lihat file sumber)	Ya
Real Estate	Prime Living Estate	(lihat file sumber)	Ya
Creative	(tidak terhubung)	(tidak terhubung)	Tidak — data mati

Setiap entri berisi: category (label tampilan), title, headline (kutipan besar), focus, array advantages (title+desc, biasanya 3 item), dan image (URL Unsplash).

6.3 Content Collection Blog (content.config.ts + src/content/blog/)

Astro Content Layer dipakai untuk mengelola artikel blog sebagai file Markdown biasa, tervalidasi Zod:

```
schema: {
  title: string,
  description: string,
  pubDate: coerce.date(),
  updatedAt: coerce.date().optional(),
  heroImage: string.optional(),
  category: string.optional(),
}
```

Loader menggunakan pola glob `**/[^_]*.{md,mdx}` dari folder `src/content/blog` — artinya file yang diawali underscore (`_draft.md` misalnya) otomatis diabaikan, berguna untuk menyimpan draft tanpa mempublikasikannya.

File	Kategori	Tanggal Terbit	Catatan
pentingnya-website-responsif.md	Tips & Trick	15 Apr 2024	-
teknik-seo-dasar-meningkatkan-traffic.md	Optimization	15 Apr 2024	Isi & judul sangat mirip dengan file di bawah
teknik-seo-dasar.md	Optimization	16 Apr 2024	Kemungkinan duplikat/draft lama — lihat Bagian 8

7. Alur Pengguna (User Flow)

7.1 Alur Konversi Utama (Landing Page → WhatsApp)

- **Masuk (Hero)** — pengunjung membaca value proposition & melihat 2 pilihan: langsung ke form kontak, atau melihat contoh website dulu.
- **Edukasi (Why)** — meyakinkan pengunjung yang belum yakin perlu website (kredibilitas, temuan di Google, kepemilikan penuh).
- **Konten (Blog teaser)** — memperkuat kepercayaan lewat artikel edukatif; juga berfungsi sebagai jalur SEO organik dari luar (search traffic bisa mendarat langsung di `/blog/[slug]`).
- **Kepercayaan (About)** — narasi perusahaan + bukti sosial angka "50+ Klien Puas".
- **Eksplorasi (Gallery)** — pengunjung mencari sektor yang mirip bisnisnya, klik "Lihat Demo" → **Preview Modal terbuka** menampilkan studi kasus relevan dan keunggulan spesifik sektor tersebut → CTA modal mengarahkan ke form kontak.
- **Perbandingan Harga (Packages)** — memilih salah satu dari 3 paket; tombol "Pilih Paket" men-scroll ke form kontak (tanpa membawa data paket yang dipilih secara otomatis).
- **Ekspektasi Proses (Process)** — pengunjung memahami 3 tahap kerja sebelum berkomitmen.
- **Konversi (Contact)** — mengisi form (nama usaha, email, sektor, paket) → klik "KIRIM KE WHATSAPP" → browser membuka tab baru WhatsApp Web/App dengan pesan yang sudah tersusun otomatis, siap dikirim ke nomor admin GOWKAN.
- **Penutup (Footer)** — jalur alternatif ke navigasi/sosial media bila pengunjung belum siap konversi.

7.2 Alur Pembaca Blog

- Masuk dari navbar ("Blog"), teaser di homepage, atau langsung dari hasil pencarian Google ke `/blog` atau `/blog/[slug]`.
- `/blog` menampilkan grid seluruh artikel (judul, ringkasan, gambar, kategori, tautan "Baca Selengkapnya").
- Masuk ke artikel: melihat breadcrumb, badge kategori, estimasi waktu baca (dihitung dari jumlah kata dibagi 200 kata/menit), tanggal terbit, dan gambar utama.
- Selagi membaca, **progress bar** di bagian paling atas layar terisi sesuai posisi scroll; di desktop, sidebar **Daftar Isi** menyorot section yang sedang dibaca; di mobile, tersedia tombol mengambang untuk membuka Daftar Isi sebagai drawer dari bawah.
- Di akhir artikel: kartu CTA besar mengajak konsultasi gratis / lihat portofolio, mengarahkan kembali ke anchor `#contact` dan `#gallery` di homepage.

7.3 Interaksi Carousel (Gallery / Blog / Packages)

Ketiga carousel memakai instance terpisah dari class Carousel yang sama (`src/scripts/carousel.ts`), dengan perilaku:

- Deteksi mode mobile (`innerWidth < 768`) vs desktop, menentukan berapa kartu yang tampil penuh (1 vs 3) dan cara kartu di-tengahkan.
- Mendukung *swipe/drag* di layar sentuh (`touchstart/touchmove/touchend`) dengan efek elastis di ujung slide (rubber-band).
- Tombol panah prev/next otomatis redup & non-aktif (`pointer-events: none`) saat sudah di posisi paling awal/akhir.
- Khusus packages-carousel di mobile: index awal diset ke 1 (langsung menonjolkan paket tengah "GOW-BRANDING" yang paling populer).
- Merespons resize window secara real-time (reset index bila berpindah antara mode mobile ↔ desktop).

8. Temuan Teknis & Rekomendasi

Bagian ini mendokumentasikan hal-hal yang teridentifikasi selama analisis kode — bukan untuk menyalahkan, tapi sebagai catatan cepat bila proyek ini dilanjutkan atau di-maintain kembali.

8.1 Artikel Blog Kemungkinan Duplikat

File `teknik-seo-dasar.md` dan `teknik-seo-dasar-meningkatkan-traffic.md` memiliki topik dan kategori ("Optimization") yang sama, dengan tanggal terbit berselisih satu hari (15 & 16 April 2024). Kemungkinan salah satu adalah draft/versi awal yang belum dihapus setelah artikel akhirnya ditulis ulang. **Rekomendasi:** tentukan versi mana yang final, lalu hapus atau beri prefix underscore (mis. `_teknik-seo-dasar.md`) pada versi yang tidak dipakai agar otomatis di-exclude oleh loader Content Collection.

8.2 Data Mati di `modal-data.ts`

Key "Creative" pada `GOWKAN_MODAL_DATA` tidak pernah dipicu dari mana pun — `Gallery.astro` hanya mengirim kategori: Corporate, E-Commerce, Restaurant, Photography, Real Estate, Law Firm, Home Services.

Rekomendasi: hapus entri "Creative" jika memang tidak terpakai, atau tambahkan satu item baru di `portfolioItems` (`Gallery`) dengan kategori "Creative" jika memang dimaksudkan untuk dipakai.

8.3 Tombol "Pilih Paket" Tidak Mengisi Form Otomatis

Pada `Packages.astro`, tombol "Pilih Paket" hanya berupa anchor link ke `#contact-form-section` — tidak ada JavaScript yang mengisi dropdown "Pilih Paket Investasi" di form kontak sesuai paket yang diklik. Pengunjung harus memilih ulang secara manual. **Rekomendasi:** tambahkan event listener kecil yang men-set nilai `<select id="selected-package">` berdasarkan paket yang diklik sebelum melakukan scroll, untuk mengurangi friksi.

8.4 Form Kontak Tidak Punya Pencatatan Lead di Server

Submit form di `Contact.astro` murni membangun URL `wa.me` di sisi klien; tidak ada pemanggilan API, penyimpanan database, maupun pengiriman email. Jika calon klien membatalkan pengiriman pesan WhatsApp (mis. menutup tab), data yang sudah diisi hilang tanpa jejak — tidak ada cara bagi admin GOWKAN untuk mengetahui ada calon lead yang "nyaris" mengisi form. **Rekomendasi:** jika ingin data lebih terjamin, pertimbangkan menambahkan pencatatan sederhana (mis. API Route Astro yang menyimpan ke Google Sheets/Airtable/database, atau minimal event tracking analytics) sebelum redirect ke WhatsApp.

8.5 Dua Implementasi "Reveal Animation" Berbeda

`MainLayout.astro` memakai pendekatan scroll-listener manual (`getBoundingClientRect`) untuk animasi fade-in elemen `.reveal`, sedangkan `[...slug].astro` (halaman detail blog) mengimplementasikan ulang logika serupa memakai `IntersectionObserver` miliknya sendiri. Keduanya berjalan bersamaan di halaman blog. **Rekomendasi:** satukan jadi satu util bersama (mis. di `MainLayout` atau file script terpisah yang di-import kedua tempat) agar lebih mudah dirawat dan menghindari potensi konflik/duplikasi observer.

8.6 Mode Rendering Server untuk Halaman yang Sebenarnya Statis

Karena `astro.config.mjs` menetapkan output: 'server' secara global, halaman `index.astro` dan `blog/index.astro` — yang sebenarnya tidak memiliki data dinamis per-request — akan tetap dijalankan sebagai serverless function di Vercel kecuali diberi `export const prerender = true` seperti pada halaman detail blog. **Rekomendasi:** jika situs ini tidak berencana menambah fitur server-side (API routes, personalisasi per-user, dsb.), pertimbangkan menambahkan `prerender = true` juga di kedua halaman tersebut (atau ubah output ke 'static' sepenuhnya) — ini mempercepat waktu muat & menurunkan biaya hosting karena halaman disajikan

sebagai HTML statis dari CDN, bukan fungsi serverless yang dieksekusi tiap kunjungan.

8.7 Ikon Sosial Media Tidak Lengkap

SITE_CONFIG.social mendefinisikan Instagram, Twitter, dan Facebook — namun Twitter & Facebook masih berisi href placeholder "#", dan hanya ikon Instagram yang benar-benar dirender di Footer. Ini kemungkinan disengaja (akun belum aktif), namun perlu dipastikan sebelum go-live produksi agar tidak ada link "#" yang mengambang di footer produksi.

8.8 Ringkasan Tabel Prioritas

No	Temuan	Dampak	Prioritas
1	Duplikat artikel blog SEO	Konten ganda, membingungkan pembaca/SEO	Sedang
2	Key "Creative" tak terpakai di modal-data.ts	Data mati, tidak berdampak fungsional	Rendah
3	Tombol Pilih Paket tak isi form otomatis	Sedikit friksi UX	Rendah–Sedang
4	Form kontak tanpa pencatatan server	Risiko kehilangan lead	Tinggi
5	Dua sistem reveal-animation berbeda	Maintainability	Rendah
6	Output server untuk halaman statis	Biaya & performa hosting	Sedang

9. Design System & Gaya Visual

9.1 Palet Warna (tailwind.config.mjs)

Nama	Hex	Pemakaian
primary	#6366f1 (indigo)	Warna aksi utama — tombol, badge, highlight, border hover
secondary	#a855f7 (ungu)	Aksen kedua — Gallery, sebagian badge kategori
accent	#ec4899 (pink)	Aksen ketiga — Packages, elemen dekoratif
dark	#0f172a	Warna latar utama seluruh situs (dark theme)

9.2 Tipografi

- **Plus Jakarta Sans** — font utama seluruh UI (di-set di body lewat global.css).
- **Inter** — dipakai khusus untuk isi artikel blog (class .font-inter di halaman detail blog) demi keterbacaan teks panjang.
- Plugin @tailwindcss/typography dikustomisasi cukup dalam di tailwind.config.mjs: ukuran heading besar (H1 3rem, H2 2.25rem border kiri warna primary), paragraf pertama dibuat lebih besar sebagai "lead", custom box .info-box/.warning-box/.tip-box untuk kebutuhan artikel tutorial (meski belum dipakai di 3 artikel yang ada).

9.3 Bahasa Desain "Glassmorphism"

Hampir seluruh kartu/panel di situs memakai kombinasi backdrop-filter: blur() + latar putih transparan tipis + border putih transparan tipis (class utility .glass-card, .glass-nav, .glass-sidebar, .glass-input di global.css), dipadukan dengan 3 blob gradient blur besar di latar belakang layout — ini menjadi identitas visual konsisten di seluruh situs.

9.4 Efek Interaktif Kustom

- .cta-highlight — efek "ripple" radial putih transparan yang membesar dari tengah tombol saat hover.
- .cta-glow — animasi @keyframes glow (box-shadow berdenyut) khusus tombol CTA utama.
- .package-card / .gallery-item — efek angkat (translateY) + shadow membesar saat hover, memberi kesan kedalaman (depth).
- .carousel-item non-aktif diberi opacity: 0.3 + scale(0.95) translateZ(-50px) untuk efek 3D perspective ringan (item di tengah/aktif tampil penuh & tajam).

10. SEO & Metadata

- Setiap halaman dapat mengirim props title, description, image, dan canonicalURL ke MainLayout — default title mengikuti pola "GOWKAN - Jasa Pembuatan Website Modern & Elegant".
- Open Graph & Twitter Card lengkap (og:type, og:url, og:title, og:description, og:image, twitter:card=summary_large_image, dst).
- site: 'https://gowkan.vercel.app' pada astro.config.mjs menjadi basis resolusi canonicalURL otomatis via new URL(Astro.url.pathname, Astro.site).

- Halaman blog memakai herolmage artikel sebagai image Open Graph — penting untuk tampilan preview saat artikel dibagikan ke media sosial/WhatsApp.
 - lang="id" pada tag <html> — benar untuk audiens Indonesia.
 - **Tidak ditemukan** file sitemap.xml otomatis (integrasi @astrojs/sitemap belum terpasang) maupun robots.txt di source — perlu ditambahkan manual bila ingin pengindeksan Google lebih optimal.
-

11. Kesimpulan

Proyek GOWKAN adalah landing page + blog yang solid secara struktur untuk kebutuhan jasa digital agency skala kecil-menengah: ringan (tanpa framework JS berat seperti React), cepat dibangun ulang komponennya karena semua data teks terpusat di site-config.ts/modal-data.ts/Markdown, dan estetika glassmorphism-nya konsisten di seluruh halaman. Titik lemah utamanya bukan pada arsitektur teknis, melainkan pada **proses bisnis**: tidak adanya pencatatan lead di server (Bagian 8.4) adalah risiko paling signifikan untuk ditindaklanjuti bila situs ini benar-benar dipakai untuk akuisisi klien secara aktif.

Laporan ini dihasilkan otomatis dari analisis menyeluruh terhadap source code gowkan.zip yang diunggah. Seluruh nomor bagian mengacu pada struktur file per tanggal analisis.